Telco Customer Churn

Pelanggan mana yang paling banyak berhenti, dan siapa yang perlu diprioritaskan untuk retensi?

Sabila Rahma Utomo

Data Analyst Take Home Test | Oktober 2026

BACKGROUND & PERSPECTIVE

From product decisions to data-informed business decisions

DOMAIN BACKGROUND

HealthTech PM & BA

Pengalaman sebagai Business Analyst dan Product Manager di bidang teknologi kesehatan.

CORE COMPETENCY

Process & Needs

Terbiasa memahami kebutuhan pengguna, memetakan proses bisnis, dan menentukan prioritas pengembangan produk.

BOOTCAMP OBJECTIVE

Data-Informed Decisions

Melalui Data Analytics Bootcamp, memperdalam kemampuan mengolah dan menganalisis data agar keputusan bisnis didukung bukti yang terukur.

Experience & Education

CAREER JOURNEY

Professional Experience

1. ### XHealth International / Doctor Assist — Product Manager

   September 2026–sekarang · Mengelola produk manajemen klinik untuk penyedia layanan kesehatan.

2. ### Tamtech International — Product Manager & Team Lead

   Desember 2021–Agustus 2026 · Implementasi Neurovi Clinic di 9 klinik, standardisasi proses, dan pendampingan tim.

3. ### Tamtech International — Business Analyst

   November–Desember 2021 · Proyek DTO Kemenkes serta dokumentasi proses bisnis farmasi dan alat kesehatan.

ACADEMIC & ANALYTICS SKILLS

Education & Learning

Universitas Gadjah Mada

Bachelor of Nursing Science (2016–2020, cum laude) & Professional Nursing Program / Ners (2020–2021, cum laude).

Dibimbing Data Analytics Bootcamp

2026 · Menguasai SQL, Python, Excel, Power BI, statistika terapan, dan visualisasi data.

Overview Projects

From business questions to data-informed decisions.

01 | Data Analytics Project

Telco Customer Churn — Retention Priority Analysis

Identified where churn and churned monthly charges concentrate, and which active customers to evaluate first, using Python and Power BI.

02| Data Analytics Project

Customer Segmentation Using RFM Analysis

Segmented customers using Recency, Frequency, and Monetary value to identify behavioral patterns and support targeted business strategies.

03 | Python Data Analysis Project

Retail Sales Exploratory Data Analysis

Explored retail transaction data using Python and Pandas to identify patterns across products, customers, markets, and time.

04 | Experimentation & Analytics Project

A/B Testing — Premium Campaign Evaluation

Evaluated campaign performance using subscription rates, supporting metrics, and statistical testing before developing a cautious rollout recommendation.

Business Understanding - Memahami churn untuk menentukan prioritas retensi

Churn adalah kondisi ketika pelanggan berhenti berlangganan.

Konteks Bisnis

Pelanggan yang berhenti berlangganan dapat mengurangi pendapatan berulang. Perusahaan perlu memahami kelompok mana yang perlu mendapat perhatian.

Tujuan Analisis

Mengetahui kelompok dengan churn terbanyak, nilai tagihan pelanggan yang berhenti, dan alasan berhenti yang tercatat.

Keputusan yang Dibantu

Menentukan pelanggan aktif yang perlu dievaluasi lebih dahulu serta penawaran atau layanan yang perlu ditinjau.

PERTANYAAN BISNIS UTAMA

Kelompok pelanggan mana yang perlu diprioritaskan untuk evaluasi retensi, dan apa dasar pemilihannya?

Data Overview — Data dan Pemeriksaan Awal

Data yang digunakan

- 7.043 pelanggan perusahaan telekomunikasi fiktif di California.
- Data menggambarkan kondisi pelanggan pada kuartal ketiga atau Q3.
- Enam tabel digabungkan menjadi satu baris per pelanggan.
- Analisis mencakup status pelanggan, kontrak, lama berlangganan, layanan, tagihan, dan alasan churn.

Pemeriksaan data

- Tidak ada ID pelanggan ganda setelah penggabungan.
- Nilai kosong ditangani sesuai arti kolomnya.
- Sebanyak 11 pelanggan dengan lama berlangganan nol bulan tetap dipertahankan dan ditandai untuk ditinjau

Catatan: Data menggambarkan satu periode. Analisis menunjukkan pola historis, bukan tren antarperiode atau prediksi pelanggan yang pasti akan churn.

Analysis Roadmap — Alur Analisis Menuju Prioritas Retensi

1

Ukur masalah

Berapa pelanggan yang berhenti dan berapa total tagihan bulanannya?

2

Temukan kelompok fokus

Bagaimana churn berbeda menurut kontrak, jenis internet, dan lama berlangganan?

3

Dalami pola dan alasan

Apa alasan pelanggan berhenti dan bagaimana churn berbeda menurut layanan tambahan?

4

Tentukan prioritas

Siapa yang perlu dievaluasi lebih dahulu, apa tindakannya, dan apa success metrics-nya?

Catatan: Pengukuran hasil rekomendasi memerlukan data lanjutan setelah tindakan diuji.

Pelanggan churn mencakup 26,54% pelanggan dan 30,50% nilai tagihan

7.043
Total pelanggan

1.869
Pelanggan churn

26,54%
Churn rate

139.130,85
Total tagihan bulanan pelanggan churn

30,50%
Porsi tagihan churn dari seluruh tagihan

- Porsi nilai tagihan pelanggan churn lebih besar daripada porsi jumlahnya.
- Prioritas evaluasi perlu mempertimbangkan nilai tagihan selain jumlah pelanggan.

Catatan: Churn rate dihitung dari 1.869 pelanggan Churned dibagi 7.043 pelanggan dalam snapshot. Nilai tagihan bulanan pelanggan churn bukan estimasi kerugian pendapatan.

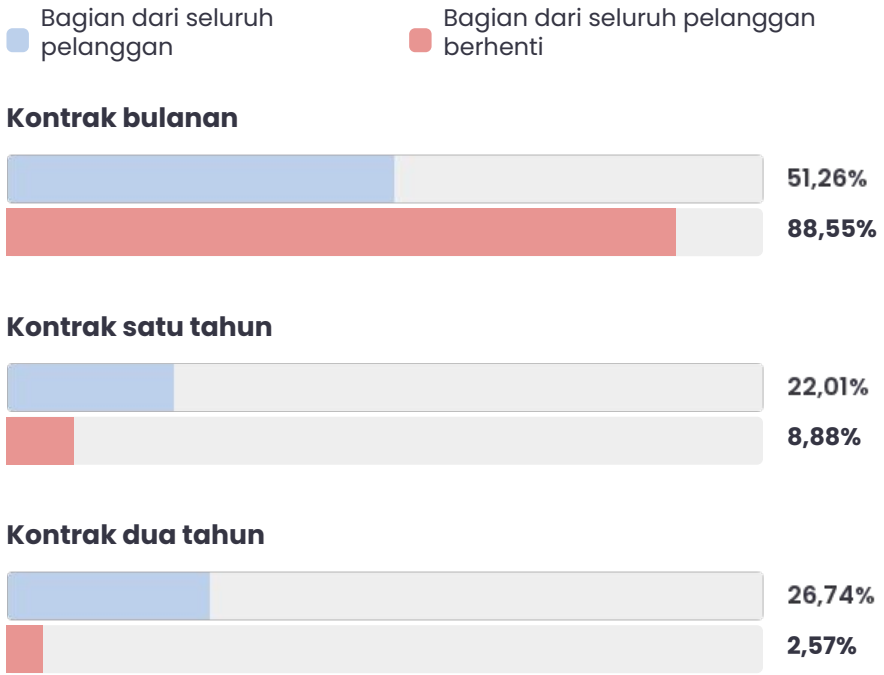
Sebanyak 88,55% pelanggan yang berhenti memakai kontrak bulanan

Pelanggan kontrak bulanan hanya mencakup 51,26% dari seluruh pelanggan, tetapi menyumbang **88,55 %** dari seluruh pelanggan yang berhenti.

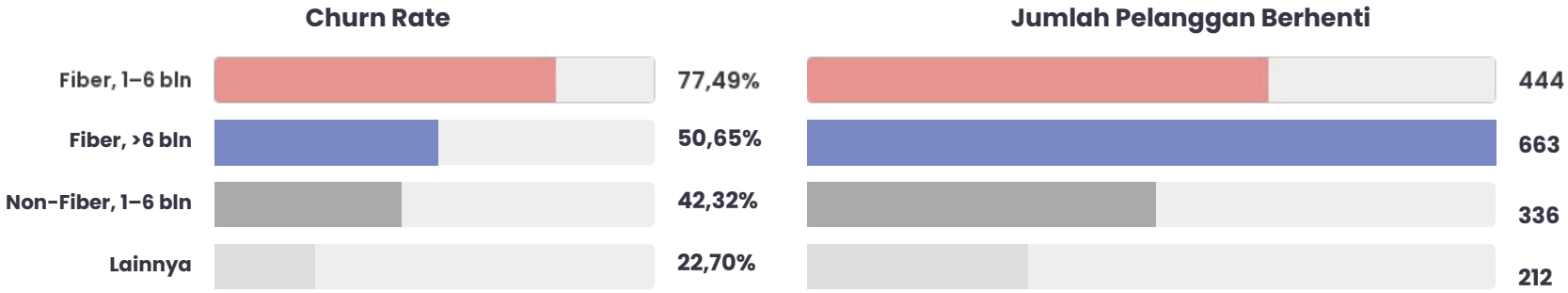
Di dalam kelompok kontrak bulanan, churn rate mencapai:

45,84%

Karena itu, analisis berikutnya berfokus pada pelanggan kontrak bulanan.



Pelanggan Fiber menjadi fokus utama pada kontrak bulanan



Fiber 1–6 bulan memiliki churn rate tertinggi, sedangkan Fiber >6 bulan memiliki jumlah pelanggan berhenti terbanyak.

Dua kelompok Fiber bulanan mencakup 68,7% tagihan seluruh churners

Fiber, tenure 1–6 bulan

444 churners dari 573 pelanggan

Churn Rate

77,49%

Kontribusi Tagihan

25,8%

Kelompok ini memiliki churn rate tertinggi di antara segmen yang dibandingkan.

Fiber, tenure > 6 bulan

663 churners dari 1.309 pelanggan

Churn Rate

50,65%

Kontribusi Tagihan

42,9%

Memiliki jumlah churners dan nilai tagihan churners terbesar.

Kompetitor menjadi alasan berhenti yang paling sering tercatat

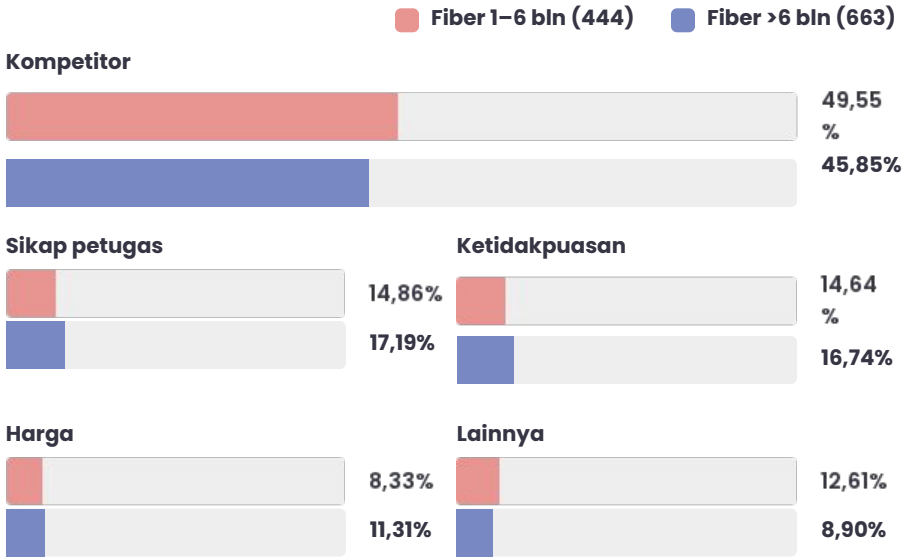
Pada pelanggan Fiber dengan kontrak bulanan:

- 49,55% churners yang berlangganan 1–6 bulan mencatat alasan terkait kompetitor.
- 45,85% churners yang berlangganan lebih dari 6 bulan mencatat alasan terkait kompetitor.

Dua alasan spesifik utama:

- **Perangkat kompetitor lebih baik.**
- **Penawaran kompetitor lebih menarik.**

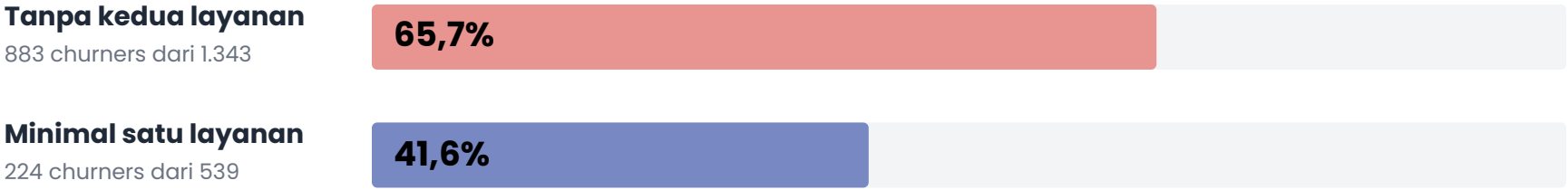
Periksa daya saing penawaran dan perangkat: manfaat apa yang dianggap lebih menarik oleh pelanggan dibandingkan layanan saat ini?



Catatan kecil: Persentase dihitung dari pelanggan yang berhenti pada masing-masing kelompok. Alasan yang tercatat belum membuktikan penyebab churn.

Cakupan: Pelanggan Fiber bulanan (Tenure > 0)

Churn lebih tinggi pada pelanggan tanpa Security dan Tech Support



Konsentrasi Masalah (Tanpa Layanan):

47,2%
seluruh churners

53,7%
tagihan seluruh churners

Makna Bisnis: Pola ini menjadi dasar untuk memeriksa kebutuhan Security dan pengalaman Tech Support pada kelompok prioritas.

Catatan: Security merujuk pada Online Security, dan Tech Support pada Premium Tech Support. Perbedaan churn belum membuktikan bahwa menambahkan layanan akan menurunkan churn.

460 pelanggan aktif Fiber bulanan menjadi kelompok fokus evaluasi

775 pelanggan aktif

Fiber bulanan (129 tenure 1–6 bulan, 646 tenure >6 bulan)

KELOMPOK UNTUK EVALUASI LEBIH LANJUT

460 pelanggan

Tidak memiliki Online Security maupun Premium Tech Support

KONTEKS NILAI PELANGGAN

95 pelanggan

Dari kelompok 460 pelanggan, memiliki CLTV pada kuartil tertinggi

Catatan: Aktif berarti Stayed atau Joined. Angka 95 merupakan bagian dari 460, dan 460 bagian dari 775, sehingga tidak dijumlahkan. Kuartil CLTV ditentukan dari seluruh dataset. Kelompok ini bukan hasil prediksi pelanggan yang pasti akan churn.

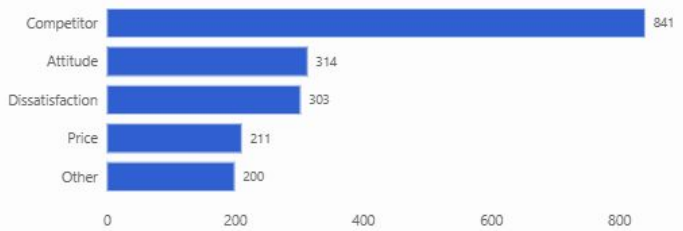
Telco Customer Churn Overview

Q3 | Snapshot | Churn Volume, Monthly Charges & Reported Reasons

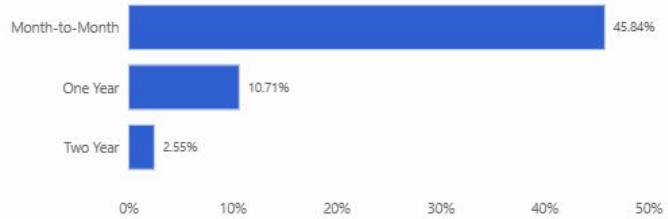
Month-to-Month | One Year | Two Year | Cable | DSL | Fiber Optic | No Internet

Total Customers	Churned Customers	Churn Rate	Churned Monthly Charges	Churned Charges Share
7,043	1,869	26.54%	139.13K	30.50%

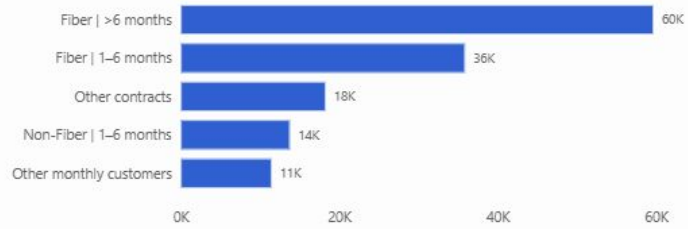
Churned Customers by Reason Category



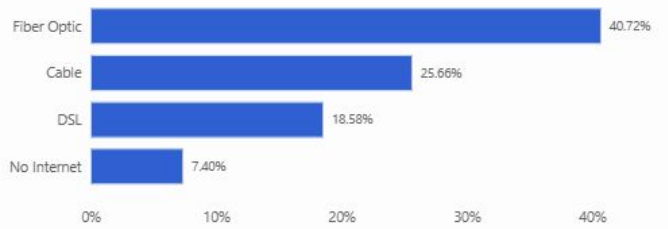
Churn Rate by Contract Type



Churned Customers' Monthly Charges by Segment



Churn Rate by Internet Type



Key Takeaways

- Month-to-Month customers are 51.26% of all customers but 88.55% of churners (churn rate 45.84%, vs 2.55% on Two Year).
- Churned customers hold 30.50% of monthly charges, more than their 26.54% share of customers.
- Churned customers pay more on average (74.44 vs 62.98 for Stayed customers).
- Fiber Optic has the highest churn rate by internet type (40.72%).
- Monthly Fiber customers (tenure 1–6 and >6 months) account for 68.7% of churned monthly charges.
- Competitor is the most frequently recorded reason (841 of 1,869 churners). Price is 211.

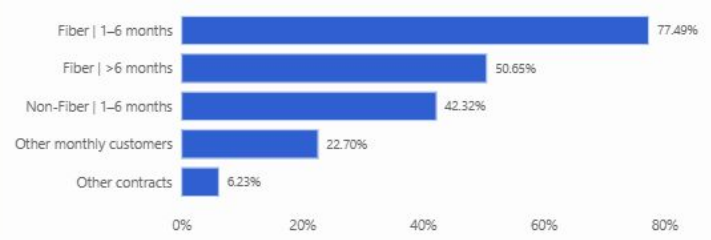
Customer Segments for Retention Evaluation

Compare observed churn patterns and the active customer base

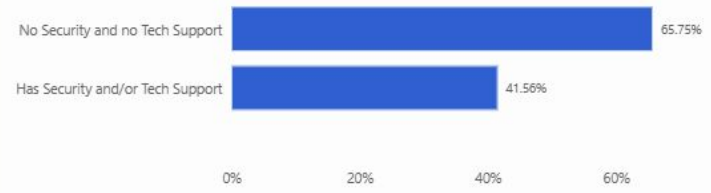
Active Customers	Median Active CLTV	Active Focus Customers	Active High CLTV Focus Customers
5,174	4,620	460	95

Focus group: active Fiber monthly-contract customers without Security or Tech Support (tenure > 0). High CLTV = top quartile.

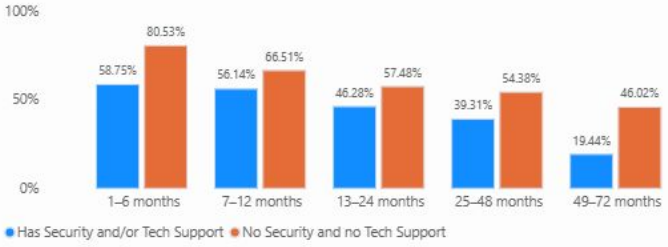
Churn Rate by Customer Segment



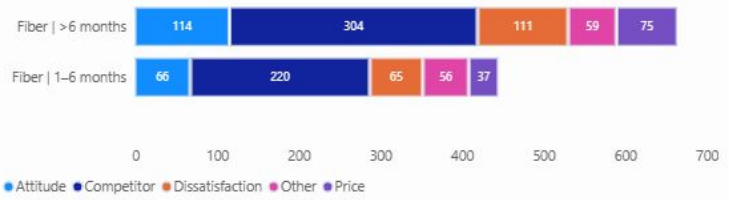
Churn Rate by Security & Tech Support Coverage



Churn Rate by Tenure & Support Coverage



Reported Churn Reasons by Fiber Segment



Key Takeaways

- Fiber | 1–6 months has the highest churn rate (77.49%). Fiber | >6 months has the most churners (663).
- Churn is higher without Security and Tech Support (65.75% vs 41.56%), and the gap appears in every tenure band.
- Focus group: 460 active customers, of which 95 are in the top CLTV quartile.
- Patterns show association, not causation.

Scope (bottom charts): Fiber, Month-to-Month, tenure > 0. Differences show association, not causation.

Prioritaskan pelanggan Fiber bulanan dan uji perbaikan penawaran serta layanan

1 Fokus pada pelanggan Fiber bulanan

DASAR

Dua kelompok Fiber bulanan mencakup 68,7% tagihan seluruh pelanggan yang berhenti.

REKOMENDASI

Periksa pengalaman awal pelanggan 1–6 bulan dan alasan pelanggan >6 bulan bertahan atau berhenti.

SUCCESS METRICS

Pantau churn rate setiap kelompok pada periode yang sama.

2 Tinjau penawaran dan perangkat

DASAR

Perangkat dan penawaran kompetitor menjadi dua alasan spesifik utama yang tercatat.

REKOMENDASI

Cari tahu keunggulan kompetitor yang dianggap lebih menarik, lalu uji perubahan yang sesuai.

SUCCESS METRICS

Bandingkan churn pelanggan yang mendapat penawaran baru dengan kelompok pembanding. Hitung manfaat pendapatan setelah biaya program.

3 Periksa kebutuhan Security dan Tech Support

DASAR

Churn mencapai 65,7% tanpa kedua layanan, dibandingkan 41,6% dengan minimal satu layanan pada Fiber bulanan.

REKOMENDASI

Tanyakan kebutuhan dan kendala layanan kepada 460 pelanggan aktif tanpa kedua layanan.

SUCCESS METRICS

Jika perbaikan diuji, bandingkan churn dengan kelompok pembanding. Pantau juga penyelesaian keluhan dan kepuasan pelanggan.

Catatan: Keberhasilan program perlu diukur dengan data lanjutan. Kelompok pembanding adalah pelanggan serupa yang tidak menerima program.

Lampiran

File Pendukung Telco Customer Churn

Power BI Dashboard

File PBIX dashboard:

- Telco_Churn_Dashboard.pbix (GitHub)

Google Colab

Notebook pembersihan data, eksplorasi data (EDA), dan persiapan data dashboard:

Customer Churn Analysis (GitHub)

Customer Churn Analysis (Colab)

Dataset & Project Files

List data dan dokumen related to final project

- **GitHub Repository (utama)**
- **Google Drive**



Sumber: Telco Customer Churn; analisis Python/Colab.

Appendix - Tagihan pelanggan yang berhenti dan bertahan hampir sama

Median tagihan bulanan

Fiber 1–6 bulan

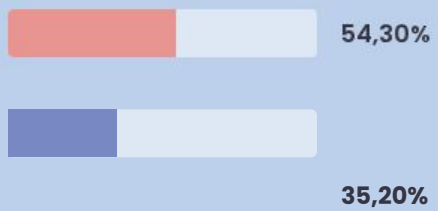
Berhenti	Bertahan (Stayed)
79,45	**80,30**

Fiber >6 bulan

Berhenti	Bertahan (Stayed)
90,10	**89,28**

Ada perbedaan churn menurut kepemilikan Premium Tech Support

Pada pelanggan Fiber >6 bulan:



Implikasi: periksa manfaat paket dan pengalaman layanan sebelum menentukan intervensi.

Catatan kecil: Cakupan: kontrak bulanan Fiber, tenure > 0. "Bertahan" berarti pelanggan berstatus Stayed (Fiber 1–6 bulan n=43; Fiber >6 bulan n=646); pelanggan Joined tidak dihitung. Kemiripan tagihan tidak berarti harga tidak berpengaruh. Perbedaan churn tidak membuktikan bahwa Premium Tech Support mencegah churn.

Appendix - Ada 775 pelanggan aktif dalam dua kelompok Fiber prioritas

129

pelanggan aktif

Fiber, berlangganan 1–6 bulan

Periksa pengalaman awal dan kesesuaian layanan dengan harapan pelanggan.

646

pelanggan aktif

Fiber, berlangganan lebih dari 6 bulan

Periksa daya saing paket dan pengalaman layanan.

Kelompok pertama memiliki churn rate teramati lebih tinggi. Kelompok kedua memiliki jumlah pelanggan aktif lebih besar.

Catatan kecil: Hanya mencakup kontrak bulanan Fiber. Aktif berarti berstatus Stayed atau Joined. Mereka belum tentu akan berhenti.